

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO) Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información (ITIN)

Perfil del Proyecto

Presentado por: Cabezas Jaime, Lucio Jelen, Cevallos Bryan

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Quito

Fecha: 04/05/2026

PERFIL DE PROYECTO

1. Introducción....
2. Planteamiento del trabajo....
 - 2.1 Formulación del problema....
 - 2.2 Justificación....
3. Sistema de Objetivos....
 - 3.1. Objetivo General.....
 - 3.2. Objetivos Específicos (03)
4. Alcance....
 - 5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)
6. Ideas a Defender
7. Resultados Esperados
8. Viabilidad(Ej.)
 - 8.1 Humana....
 - 8.1.1 Tutor Empresarial
 - 8.1.2 Tutor Académico....
 - 8.1.3 Estudiantes....
 - 8.2Tecnológica....
 - 8.2.1 Hardware....
 - 8.2.2 Software....
9. Cronograma:
10. Bibliografía....

1. Introducción

United Republic es una empresa dedicada a servicios de traducción certificada y capacitación en idioma inglés. Actualmente opera con un equipo de tres personas: el CEO quien gestiona la parte comercial y dos traductores certificados. La empresa ofrece tres niveles de traducción: simplificada, certificada y notariada, atendiendo necesidades que van desde documentos personales hasta aplicaciones para embajadas y procesos judiciales.

El principal desafío que enfrenta la empresa es la gestión operativa de sus proyectos. La comunicación actual se realiza mediante WhatsApp, lo que genera retrasos en las entregas, falta de trazabilidad de los procesos y dificultad para mantener informados a los clientes sobre el estado de sus solicitudes. Además, la empresa planea expandirse incorporando personal en áreas de marketing, administración y tecnología, lo que hace insostenible el método actual de coordinación. Este proyecto propone desarrollar un sistema de gestión que optimice los procesos operativos y establezca una base tecnológica escalable para el crecimiento de United Republic.

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

Desarrollar un sistema web de gestión de proyectos que permita a United Republic optimizar la coordinación del equipo de trabajo, mejorar el seguimiento en tiempo real de las traducciones, reducir los tiempos de entrega y facilitar la comunicación estructurada con los clientes

2.2 Justificación

La implementación de este sistema se justifica por tres razones principales. Primero, mejorará la eficiencia operativa al automatizar el seguimiento de proyectos y reducir el tiempo dedicado a coordinación manual. Segundo, soportará el plan de expansión de la empresa al proporcionar una infraestructura escalable que facilite la incorporación de nuevo personal. Tercero, permitirá aplicar metodologías modernas de desarrollo de software en un caso real del sector empresarial, integrando conocimientos de Metodología de Desarrollo de Software y Fundamentos de Programación.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema web de gestión de proyectos de traducción mediante tecnologías de desarrollo modernas y metodologías ágiles, para optimizar la coordinación operativa, mejorar el seguimiento en tiempo real y facilitar la comunicación entre clientes, administradores y traductores en United Republic.

3.2. Objetivos Específicos (03)

- Analizar los procesos actuales de gestión de proyectos mediante entrevistas con el personal de United Republic para identificar requerimientos funcionales del sistema.
- Diseñar una arquitectura de software con sistema de roles diferenciados (administrador, traductor, cliente) utilizando diagramas UML y patrones de diseño apropiados.
- Implementar un sistema web funcional que permita la creación, asignación y seguimiento de proyectos de traducción con notificaciones automatizadas y reportes de progreso.

4. Alcance

El sistema permitirá gestionar de forma integral los proyectos de traducción. Los usuarios tendrán roles de administrador, traductor o cliente. Incluirá información detallada del proyecto (idiomas, fechas, documentos adjuntos) y estados de flujo (pendiente, en proceso, revisión, completado).

Incluirá un módulo de notificaciones automáticas y alertas de riesgo de retraso.

5. Marco Teórico

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

El desarrollo del sistema web se apoyará en las siguientes herramientas tecnológicas e IDEs identificados para el proyecto:

- **Visual Studio Code:** Entorno de desarrollo integrado (IDE) principal para la estructuración y codificación del sistema, seleccionado por su capacidad de conexión con protocolos FTP.
- **Docker:** Plataforma de contenedores que se utilizará para empaquetar la aplicación y sus dependencias, asegurando la consistencia del entorno.
- **FileZilla:** Cliente FTP que permitirá la transferencia y gestión de los archivos del proyecto hacia los servidores.

A continuación, se detalla el desarrollo de la guía aplicando el marco de trabajo de las 5W y 2H:

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?
Un sistema web de gestión de proyectos de traducción	Aplicando metodologías ágiles, diseñando la arquitectura	El equipo de estudiantes conformado por Cabezas	De acuerdo con las fases de inicio y fin establecidas en la planificación del	Para solucionar la falta de trazabilidad, evitar los

estructurado con roles diferenciados (administrador, traductor, cliente).	mediante diagramas UML y programando módulos de seguimiento y notificaciones automáticas.	Jaime, Lucio Jelen y Cevallos Bryan.	cronograma del proyecto.	retrasos generados por el uso de WhatsApp y crear una base tecnológica escalable para la expansión de la empresa.
---	---	--------------------------------------	--------------------------	---

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H.

6. Ideas a Defender

Con base en la integración de conocimientos de Fundamentos de Ingeniería de Software y Fundamentos de Programación, se plantean las siguientes ideas a defender:

- **Desde la Ingeniería de Software:** El diseño de una arquitectura basada en roles mediante diagramas UML y la aplicación de metodologías ágiles permite estructurar una solución tecnológica escalable que resuelve la deficiente coordinación operativa y la falta de trazabilidad actual en United Republic.
- **Desde la Programación:** La correcta implementación de patrones de diseño en el desarrollo web garantiza la creación de un sistema funcional capaz de automatizar el seguimiento de estados (pendiente, en proceso, revisión, completado) y la emisión de notificaciones, optimizando la comunicación en tiempo real en un entorno empresarial.

7. Resultados Esperados

1. **Requerimientos y Arquitectura:** Un documento formal de análisis de procesos actuales y diseño de software, respaldado por diagramas UML que definan claramente la interacción entre los tres roles del sistema: administradores, traductores y clientes.
2. **Sistema Web Funcional:** El despliegue de una plataforma operativa construida con tecnologías modernas, que reemplace el uso de WhatsApp y permita la creación, asignación y gestión integral de los proyectos de traducción y sus documentos adjuntos.
3. **Automatización de Procesos:** La integración exitosa de un módulo de notificaciones automáticas y alertas de riesgo, que reduzca los tiempos de gestión manual y mejore la comunicación estructurada con el cliente final.

8. Viabilidad(Ej.)

Cantida d	Descripció n	Valor Unitari o(USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop LENOVO R5 5500U / 8gb RAM /256gb SSD	600	600
	Software		
1	Sistema operativo Windows 10	145	145
1	Visual Studio Code	0	0
1	Docker	0	0
1	FileZilla	0	0
		TOTAL	745

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

Debe explicar los recursos necesarios para su proyecto y adicionalmente la viabilidad del punto 8.1. y 8.2

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Ing. ...

- Responsabilidades

8.1.2 Tutor Académico

Ing. ...

- Responsabilidades

8.1.3 Estudiantes

- Responsabilidades

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
--	--------------------	----------------

Memoria RAM	4 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Es recomendable Visual Studio Code debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9. Conclusiones y recomendaciones

Este es uno de los capítulos fundamentales del documento. En él se trata en primer lugar de hacer una recapitulación del trabajo y un juicio crítico del mismo, tome en cuenta el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente

9.1 Conclusiones

9.2 Recomendaciones

10. Planificación para el Cronograma:

Debe insertar una imagen clara y legible de la planificación del proyecto a desarrollar.

#	TAREA	INICIO	FIN
1	Introducción	19/03/2024	20/03/2024
2	Modificación Base de Datos	20/03/2024	22/03/2024
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

11. Referencias

Aquí debe indicar el listado de las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Para cada una de las citas que aparezcan en el documento, aquí debe aparecer el elemento correspondiente, con toda la información correspondiente al tipo de documento. No se referencia del mismo modo un artículo en revista, que un libro, o una página web. Lo más importante es que las referencias bibliográficas que utilice sean de calidad. Está prohibido utilizar Wikipedia o foros online, y es preferible que recurra a estudios publicados, libros o artículos en revistas especializadas. Utiliza el buscador de Google Scholar, especializado en publicaciones científicas, la biblioteca virtual de ESPE. Para manejar la bibliografía puede utilizar el gestor interno de Word, una herramienta externa como Zotero , y también revisar la normativa en páginas de referencia . Observe cómo se ha utilizado aquí notas a pie de página para indicar las páginas webs de estos productos y servicios. En este caso no se consideran referencias bibliográficas, porque no se ha utilizado la información contenida en las páginas para construir el trabajo, sino que simplemente indica la web de empresas o servicios. La URL siempre debe ir acompañada de algún texto descriptivo, como puede ver aquí.

Buscador Google Scholar: <https://scholar.google.com>

Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero:
<https://www.zotero.org/>

Una página interesante que recoge la normativa APA y presenta ejemplos para los diferentes tipos de documento es esta: <http://normasapa.com/>

- AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From <https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse/>

Anexos.

Anexo I. Crono

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios